Caso para la Actividad 1 · Calorvía Servicios Técnicos, S.L.

Proceso «De aviso a factura» · Integración en los Procesos de Negocio (BPM) · Máster en BPM para la Transformación Digital · UNIR · 2026-27

Calorvía Servicios Técnicos, S.L., sus sistemas (Cliensa CRM, ASIGNA 3.1, Contanor ERP), sus proveedores y todas las personas que aparecen en este caso son ficticios. Las cifras están construidas para la actividad: trátalas como datos de la empresa, con la fiabilidad que indica su fuente, y no las completes con cifras externas.

1. El encargo

Calorvía te contrata como **consultor o consultora de integración**. La dirección sabe que sus tres sistemas no se hablan y que el proceso de asistencia técnica se sostiene a base de teclear, llamar y reenviar fotos por WhatsApp. Ha intentado dos veces «comprar una solución» y las dos veces el proveedor pidió lo mismo: una especificación de qué hay que integrar, entre qué sistemas, quién manda sobre cada dato y bajo qué condiciones. Nunca la tuvieron. Ese es tu encargo.

No te piden una solución, una arquitectura ni una herramienta. Te piden **comprender y especificar el problema de integración** del proceso «De aviso a factura» con el rigor suficiente para que, en la siguiente fase, otro equipo pueda diseñar la solución sin volver a preguntar a nadie. Lo que entregues debe permitir decidir después; no debe decidir todavía.

Con este caso recibes: el modelo BPMN AS-IS del proceso (fichero `.bpmn` y figuras 1a y 1b), las muestras de datos de cada sistema (anexo A) y la plantilla de hoja de cálculo de la actividad. Todo lo que necesitas está aquí o es un supuesto que debes declarar.

2. La empresa

Calorvía Servicios Técnicos, S.L. instala y mantiene sistemas de climatización, calefacción y agua caliente sanitaria en Asturias y Cantabria. Sede en Gijón y delegación en Santander. Facturó 4,1 millones de euros en 2025: 2,86 millones en **servicios de asistencia técnica** (averías y reparaciones, el proceso de este caso) y el resto en instalaciones nuevas y cuotas de contratos de mantenimiento.

Plantilla: 62 personas. 38 técnicos propios, 9 técnicos subcontratados (autónomos, trabajan con sus propios móviles y vehículos), 3 personas en coordinación de servicio, 6 en administración y almacén, 4 comerciales y 2 en dirección. La informática está externalizada en un proveedor local que administra el servidor del ERP y los usuarios del CRM.

Clientes activos: 1.180 contratos de mantenimiento —140 contratos **Oro** (hoteles y residencias, con compromisos de respuesta y penalizaciones) y 1.040 contratos **Plata** (comunidades de propietarios y pymes)— y unos 4.600 clientes sin contrato (particulares y pequeños negocios que llaman cuando algo se estropea). Los contratos Oro son el 12 % de los contratos y el 31 % del margen.

Cómo genera valor la empresa, en palabras del director de operaciones: «Vendemos tranquilidad. El comercial firma el contrato, nosotros respondemos cuando la caldera del hotel se para un viernes de febrero, y administración factura rápido y sin errores. Si fallamos en la respuesta, perdemos el contrato; si fallamos en la factura, perdemos el margen». Las actividades de la empresa, tal como las describe dirección: captación y venta (contratos e instalaciones), asistencia técnica (de aviso a factura), mantenimiento preventivo programado, instalaciones nuevas, facturación y cobro; como apoyo, compras y almacén de repuestos, administración, informática externalizada y gestión de personas.

Objetivo de dirección para 2027: crecer un 20 % en Cantabria **sin ampliar administración ni coordinación**, y retener los contratos Oro.

3. Las personas

Las personas primarias intervienen directamente en el proceso o deciden sobre él; las secundarias imponen condiciones (contrato, normativa, presupuesto) sin ejecutar ninguna actividad del proceso.

Persona	Rol	Relación con el proceso	Primaria / secundaria
Marta Iglesias Cuervo	Coordinadora de servicio	Registra avisos, crea órdenes en ASIGNA, asigna técnicos, confirma citas, actualiza estados. Único puesto con ASIGNA instalado.	Primaria: ejecuta cuatro de las actividades y es la única persona que conoce el estado real de las órdenes.
Rubén Álvarez Noriega	Técnico oficial (propio)	Interviene, pide repuestos, cumplimenta el parte en papel y envía la foto.	Primaria: origina el parte, único registro del servicio realizado.
Pilar Menéndez Suárez	Administrativa de facturación y almacén	Recibe partes, los anota en su hoja, los transcribe al ERP, emite y envía facturas, gestiona abonos y repuestos.	Primaria: propietaria funcional del ERP y de la facturación.
Sergio Vega Llano	Director de operaciones	Patrocinador del proyecto. Decide alcance, presupuesto y prioridades. Mide tiempos cuando puede.	Primaria para las decisiones; no ejecuta actividades.
Lucía Fernández Canal	Responsable comercial	Propietaria funcional del CRM: clientes, contratos, tarifas de servicio. Sustituye a Marta cuando falta.	Secundaria: impone condiciones (tarifas, niveles de servicio) y actúa de respaldo informal.
Daniel Ortega Prieto	Técnico subcontratado (autónomo)	Recibe órdenes por WhatsApp como los técnicos propios; factura sus horas a Calorvía.	Secundaria: su condición de externo limita qué puede ver y por qué medio.
Carmen Busto Arias	Gestora de mantenimiento, Hotel Mirador del Cantábrico (cliente Oro)	Comunica averías por el portal; exige los compromisos del contrato; reclamó el incidente de febrero.	Secundaria: cliente; sus compromisos contractuales son condiciones del proceso.
Delegado de protección de datos (externo)	Asesoría jurídica contratada	Auditó en 2026 el uso de datos personales en el proceso.	Secundaria: impone condiciones normativas.

4. Los sistemas y los canales

Sistema o canal	Qué registra	Tipo y ubicación	Interfaz disponible hoy	Responsable interno
Cliensa CRM	Clientes (identificación, contacto, direcciones de servicio), contratos y nivel de servicio, tarifas de servicio por contrato, avisos. Incluye el **portal web de clientes** como módulo: el aviso que el cliente crea en el portal aparece directamente en Cliensa.	Servicio en la nube por suscripción (proveedor externo).	Pantalla web. El proveedor documenta una «conexión para integraciones» que Calorvía no ha contratado.	Lucía (propietaria funcional). Usuarios: coordinación, comercial, administración (consulta).

Sistema o canal	Qué registra	Tipo y ubicación	Interfaz disponible hoy	Responsable interno
ASIGNA 3.1	Órdenes de trabajo, agenda y asignación de técnicos.	Aplicación de escritorio instalada en el único PC de coordinación. Desarrollada en 2012 por Softvega Asturias, empresa cerrada en 2021. Datos en un fichero local; copia semanal a una memoria USB que hace Marta.	Solo pantalla. Sin importación, exportación ni conexión de ningún tipo. Dirección ha decidido sustituirla en 2028 por el módulo de planificación del ERP; hasta entonces se mantiene.	Sergio (propietario). Usuaria: Marta.
Contanor ERP	Clientes (datos fiscales y dirección de facturación), servicios realizados, tarifas de materiales, almacén de repuestos, facturas, contabilidad.	Servidor en la oficina de Gijón, mantenido por el proveedor informático externo. Copia de seguridad diaria de 02:00 a 03:00, durante la cual no admite altas.	Pantalla; importación y exportación de ficheros; «conector web» del fabricante disponible como módulo opcional, no activado.	Pilar (propietaria funcional).
Correo corporativo	Buzones personales y buzón compartido avisos@ (lo lee Marta). Las notificaciones del portal llegan a ese buzón.	Servicio en la nube.	Correo estándar.	Proveedor informático.
WhatsApp	Asignaciones a técnicos (datos del cliente y de la avería) y fotos de los partes (grupo «Partes»).	Móviles personales de técnicos propios y subcontratados.	—	Nadie. Práctica tolerada desde 2019.
Hoja de cálculo «Partes pendientes»	Partes recibidos, fecha de recepción, si están transcritos y facturados.	Fichero personal de Pilar en su almacenamiento en la nube.	—	Pilar, informalmente.
Teléfono	Avisos por teléfono (centralita, los atiende coordinación). Móvil de guardia 24/7 que atiende un técnico para clientes Oro fuera de horario.	Centralita y móvil.	—	Coordinación.
Gestoría externa	Recibe cada mes un fichero exportado del ERP con la contabilidad.	Empresa externa.	Fichero por correo.	Pilar. **Fuera del alcance del proyecto por decisión de dirección** (cambio de gestoría previsto en 2027).

5. El proceso hoy: de aviso a factura

El proceso que describe este caso empieza cuando un cliente detecta una avería y termina cuando recibe la factura del servicio. El modelo BPMN AS-IS (figuras 1a y 1b; fichero `A1_AsIs_Calorvia.bpmn`, que puedes abrir en bpmn.io) refleja el flujo normal; **no refleja lo que ocurre cuando algo falla**, porque hoy nadie lo ha definido. Los pasos, tal como los cuentan las personas que los hacen:

1. **El cliente comunica la avería** por uno de tres canales: el portal web (25 % de los avisos), un correo a avisos@ (35 %) o una llamada a la centralita (40 %). Los avisos del portal aparecen solos en Cliensa; el portal además envía una notificación al buzón avisos@. Fuera del horario de coordinación, los clientes Oro pueden llamar al móvil de guardia.
2. **Marta registra el aviso en Cliensa**: los de correo y teléfono los teclea (unos 4 minutos cada uno); los del portal los revisa. En las mañanas de enero la cola de avisos por teclear llega a dos horas.
3. **Marta comprueba el contrato y el nivel de servicio** en la ficha del cliente de Cliensa (Oro, Plata o sin contrato) para decidir la prioridad.
4. **Marta crea la orden de trabajo en ASIGNA** tecleando de nuevo los datos del aviso y del cliente (unos 6 minutos). ASIGNA no tiene un campo para el número de aviso de Cliensa; a veces Marta lo escribe en «observaciones».
5. **Marta asigna técnico** según zona y agenda, y **le envía por WhatsApp** la dirección, el teléfono y el nombre del contacto, la avería y la hora de cita. A los subcontratados se lo envía igual.
6. **Marta confirma la cita al cliente por teléfono.** Si no lo localiza, lo intenta más tarde o no lo confirma.
7. **El técnico se desplaza e interviene.** Si necesita un repuesto, llama al almacén; Pilar lo reserva en Contanor y se lo deja preparado, o el técnico vuelve otro día.
8. **El técnico cumplimenta el parte en papel** (talonario autocopiativo): trabajo realizado, horas, materiales, firma y DNI de quien firma. **Envía una foto del parte** al grupo de WhatsApp «Partes» o por correo. Algunos partes se envían al día siguiente o al final de la semana.
9. **Pilar anota la recepción del parte en su hoja «Partes pendientes»** y, cuando puede, **lo transcribe en Contanor** (unos 9 minutos): servicio, horas, materiales (que descuentan stock) y tarifa aplicable, que consulta en Cliensa porque depende del contrato. Contanor no tiene campo para el número de aviso ni para el número de orden.
10. **Contanor genera la factura** y Pilar **la envía por correo** al cliente. Si el parte estaba mal leído o mal tecleado, el cliente reclama, se emite un abono y una factura nueva.
11. **Marta actualiza el estado del aviso en Cliensa** al final del día, según lo que le cuentan los técnicos. Si no se lo cuentan, el aviso queda abierto en Cliensa aunque esté resuelto, o cerrado aunque no se haya cobrado.

Cada mes, Pilar exporta la contabilidad de Contanor a un fichero y lo envía por correo a la gestoría. Dirección ha dejado este intercambio **fuera del alcance** del proyecto.

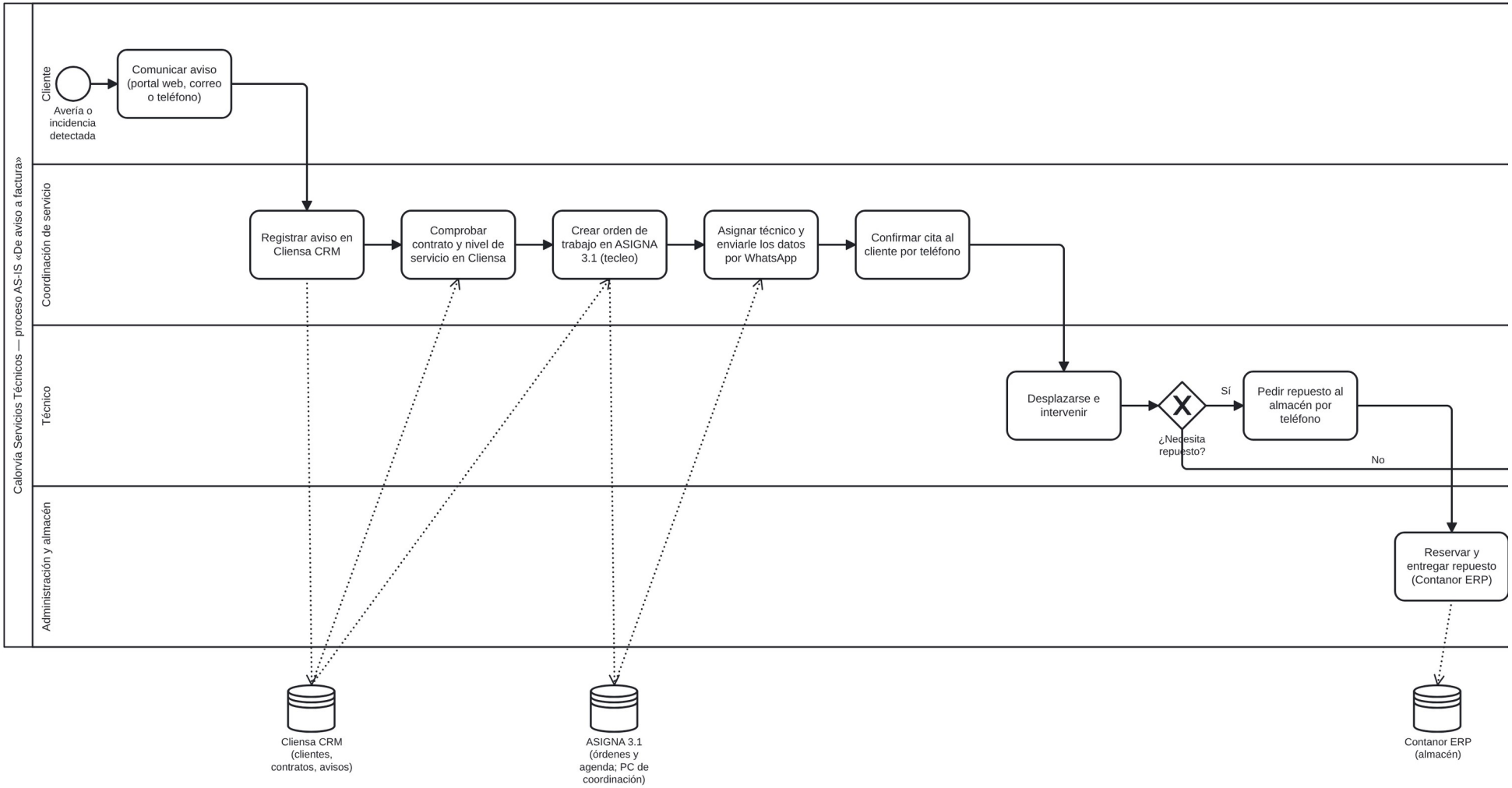


Figura 1a. Proceso AS-IS «De aviso a factura», del aviso a la intervención. Los almacenes de datos (bases de datos) indican qué sistema lee o escribe cada actividad.

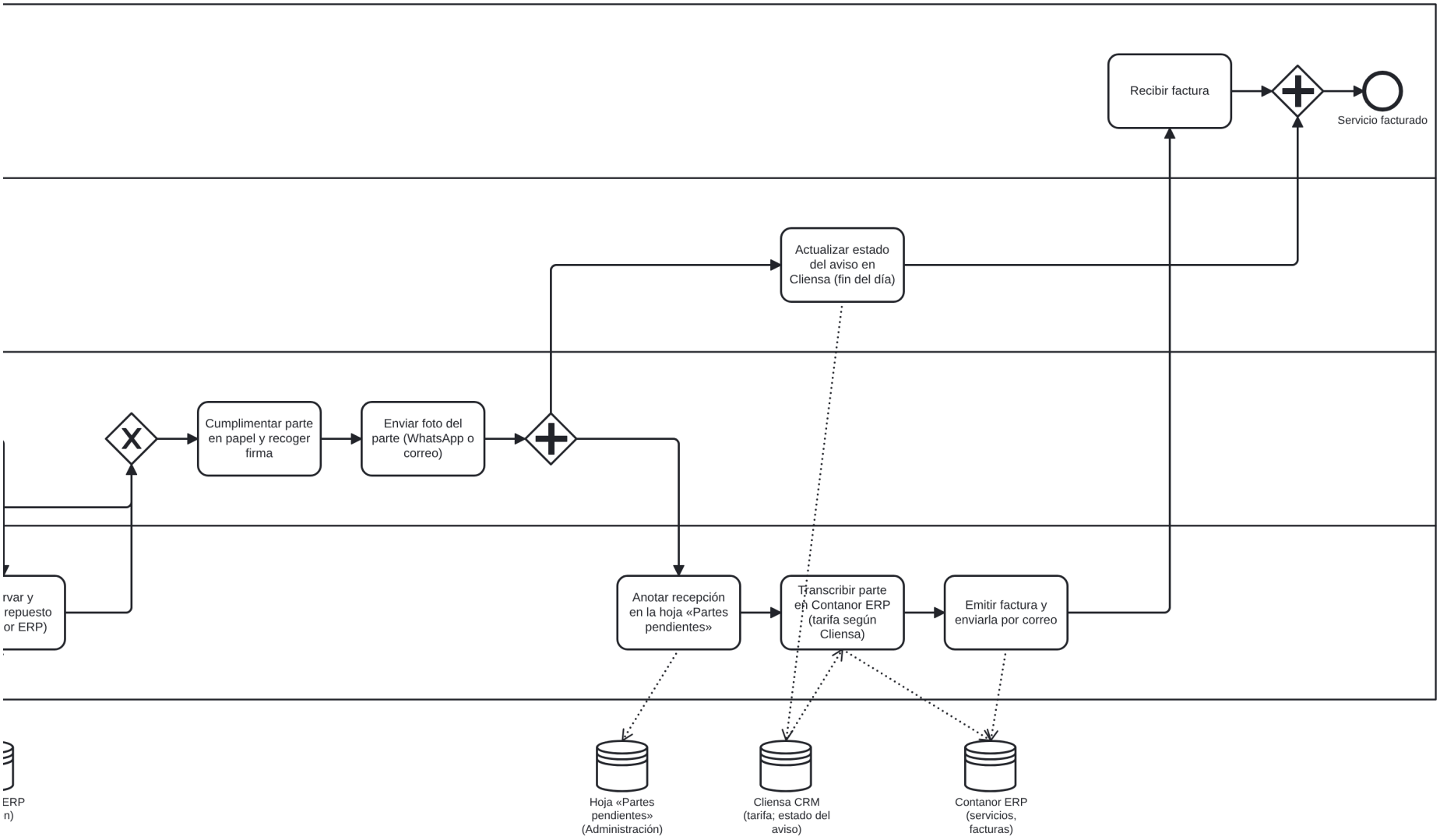


Figura 1b. Proceso AS-IS «De aviso a factura», del parte a la factura. Fichero completo: A1_AsIs_Calorvia.bpmn (abrir en bpmn.io).

6. Datos del proceso

Cifras de 2025, salvo que se indique otra cosa. La columna «fuente» dice cómo se obtuvo cada cifra; una estimación no vale lo mismo que una medición, y debes tratarlas de forma distinta.

Dato	Valor	Fuente y forma de obtención
Avisos recibidos en el año	22.800	Cliensa, recuento por fecha de alta. Media de 1.900 al mes; máximo en enero, 3.400; mínimo en agosto, 1.100.
Reparto de avisos por canal	Portal 25 % · correo 35 % · teléfono 40 %	Cliensa, campo «canal», que rellena Marta a mano.
Avisos recibidos fuera del horario de coordinación	No se mide	—
Avisos duplicados (mismo cliente, misma avería, menos de 24 h)	3 %	Estimación de Marta tras revisar los avisos de enero de 2026.
Avisos cancelados antes de la visita	5 %	Cliensa, estado «cancelado».
Órdenes de trabajo ejecutadas en el año	20.900	ASIGNA, recuento manual de Marta a final de año.
Partes de trabajo recibidos en administración	20.450	Hoja «Partes pendientes» de Pilar.
Abonos emitidos por error en la factura	830	Contanor, facturas de abono con motivo «error en parte».
Tiempo de registro de un aviso recibido por correo o teléfono	4 minutos	Estimación de Marta.
Tiempo de creación de una orden en ASIGNA	6 minutos	Medido por Sergio con cronómetro sobre 30 órdenes.
Tiempo de transcripción de un parte en Contanor	9 minutos	Medido por Sergio sobre 40 partes.
Tiempo de corrección de un parte erróneo (abono y nueva factura incluidos)	20 minutos	Estimación de Pilar.
Tiempo desde la recepción del aviso hasta la asignación del técnico	Media 5,5 h; mediana 3 h; 12 % más de un día laborable	Muestra de 200 avisos de noviembre de 2025 medida por Sergio, contando solo horario de coordinación.
Tiempo desde la fecha del servicio hasta la fecha de la factura	Media 11 días	Contanor, diferencia entre ambas fechas.
Penalizaciones pagadas a clientes Oro	18, de 350 € cada una	Contanor, abonos con motivo «penalización».
Importe medio de un servicio facturado	140 €	Contanor.
Contratos Oro no renovados alegando incidencias de servicio	6, de 14.400 €/año de media	Estimación de Lucía; no existe encuesta de baja.
Coste hora para la empresa	Coordinación 22 € · administración 19 € · técnico propio 28 € · técnico subcontratado 32 €	Administración (coste empresa, 2025).
Coste medio de un desplazamiento	14 €	Administración (combustible y vehículo).
Coste de financiación	Póliza de crédito al 6 % anual	Administración.
Horario de coordinación	L–J 8:00–17:00 · V 8:00–15:00	Marta trabaja sola en coordinación por las tardes; las otras dos personas del equipo atienden el preventivo.

Dato	Valor	Fuente y forma de obtención
Horario de técnicos	8:00–19:00 · guardia Oro 24/7 por el móvil de guardia	Operaciones.
Presupuesto aprobado para el proyecto	60.000 € el primer año (licencias, servicios externos y horas internas)	Dirección, acta de 15 de septiembre de 2026. Retorno exigido: **recuperar la inversión en 18 meses o menos**.

7. Compromisos de servicio

Tipo de cliente	Compromiso	Consecuencia del incumplimiento
Oro (140 contratos; hoteles y residencias)	Técnico asignado en **30 minutos** desde la recepción del aviso. Presencia en **4 horas** (24/7 para averías críticas: sin calefacción, sin agua caliente, fuga). Informe mensual de incidencias al cliente (hoy no se envía).	Penalización de 350 € por aviso incumplido; el cliente puede rescindir con dos incumplimientos en un trimestre.
Plata (1.040 contratos; comunidades y pymes)	Presencia en 24 horas laborables.	Sin penalización económica; reclamaciones y no renovación.
Sin contrato	«Lo antes posible». Se cobra el desplazamiento.	—
Todos (objetivo de dirección, aún no comprometido)	Confirmación de la cita en menos de 1 hora desde el aviso, en horario de coordinación.	—

Tarifas de servicio (están en Cliensa, por contrato): Oro, mano de obra incluida en la cuota y materiales con un 15 % de descuento sobre tarifa; Plata, 42 €/hora y materiales a tarifa; sin contrato, 48 €/hora, materiales a tarifa y 35 € de desplazamiento. Los precios de los materiales están en Contanor.

8. Tres incidentes documentados

Incidente 1 · Hotel Mirador del Cantábrico (12 al 16 de febrero de 2026)

Jueves 12 de febrero, 16:40. Carmen Busto crea en el portal un aviso: caldera principal parada, hotel sin calefacción, 60 habitaciones ocupadas. Marta había salido a las 16:30 (los jueves reduce jornada). La notificación del portal llegó al buzón avisos@, que solo lee Marta. El viernes 13 Marta tenía el día libre; Lucía cubrió el teléfono, pero no el buzón ni el portal, porque nadie le había dicho que debía hacerlo. El hotel no llamó al móvil de guardia: siempre había usado el portal y daba por hecho que alguien lo miraba.

Lunes 16, 9:10. Carmen llama a la centralita. El técnico llega a las 11:30; la avería se resuelve a las 14:00. El hotel pasó tres días y medio de febrero sin calefacción con el hotel lleno. Aplicó la penalización, anunció que no renovará si vuelve a pasar y pidió por escrito «saber en todo momento en qué estado está un aviso».

Lo que se supo después: el portal se activó en 2023 porque el proveedor del CRM lo ofrecía «para recibir avisos». No existe ningún documento que diga quién debe atender un aviso recibido fuera del horario de Marta, cuánto tiempo puede estar un aviso sin asignar ni quién debe enterarse si eso ocurre. Nadie recibe ningún aviso cuando un aviso Oro lleva más de 30 minutos sin orden en ASIGNA. El fallo lo detectó el cliente.

Incidente 2 · Residencial Los Fresnos (3 de marzo de 2026)

A las 8:05 el administrador de la comunidad envía un correo: fuga en la sala de calderas. A las 8:30 el presidente de la comunidad llama a la centralita por lo mismo. Era una mañana de pico: el correo lo registró Marta a las 9:40 y la llamada la registró Lucía a las 8:32, cada una con su número de aviso. Se crearon dos órdenes, se asignaron dos técnicos (Rubén y Daniel) y los dos se desplazaron. Se emitieron dos facturas; una se anuló con un abono tres semanas después, cuando el administrador reclamó. No existe ninguna regla, ni en Cliensa ni en ASIGNA, que detecte dos avisos del mismo cliente por la misma avería en el mismo día.

Incidente 3 · Avería del PC de coordinación (21 de marzo de 2026)

El disco del PC de coordinación falló un lunes a primera hora. El proveedor informático lo repuso el martes y recuperó ASIGNA desde la copia en USB del viernes anterior. Durante el lunes, Marta gestionó las órdenes en papel y las pasó a ASIGNA el martes. Dos órdenes del lunes no llegaron a introducirse; una se descubrió dos semanas después, cuando el técnico preguntó por qué no se había facturado; la otra la descubrió el cliente al no recibir la visita. Las órdenes creadas el viernes por la tarde, posteriores a la copia, se reconstruyeron de memoria.

9. Lo que piden las personas

Estas peticiones se recogieron en entrevistas. Están tal como se dijeron: mezclan necesidades, soluciones, deseos y cosas que no corresponden a este proyecto. Parte de tu trabajo es separarlas.

Nº	Quién	Petición, en sus palabras
P1	Sergio	«Que un aviso que entra por cualquier canal esté en ASIGNA sin que Marta lo teclee.»
P2	Marta	«Un robot que teclee en ASIGNA lo que ya está en Cliensa; yo no doy más de mí.»
P3	Sergio	«Ver en cualquier momento en qué estado está cada aviso desde que entra hasta que se cobra, y que alguien se entere cuando se retrasa.»
P4	Pilar	«Que el parte del técnico llegue al ERP sin que yo lo transcriba y sin errores.»
P5	Pilar	«Que la factura se genere y se envíe sola el mismo día del servicio.»
P6	Lucía	«Que los técnicos no vean tarifas ni márgenes, y que los subcontratados solo vean sus órdenes.»
P7	Carmen (cliente)	«Que me confirmen la cita en menos de una hora y que pueda ver en el portal en qué estado está mi aviso.»
P8	Sergio	«Que un aviso repetido no genere dos visitas.»
P9	Pilar	«Que la gestoría reciba el fichero mensual automáticamente.»
P10	Delegado de protección de datos	«Los datos de los clientes no pueden viajar por WhatsApp en móviles personales, y menos los de subcontratados.»
P11	Sergio	«Que si se cae el PC de Marta no se pierda ninguna orden.»
P12	Marta	«Que algo me avise si un aviso Oro lleva más de 30 minutos sin asignar, esté yo o no esté.»
P13	Lucía	«Que la dirección del cliente sea la misma en todos los sitios; cada vez que cambia una, hay que cambiarla a mano en dos sistemas y a veces se olvida.»
P14	Sergio	«Que el proceso funcione igual en enero que en agosto, sin contratar refuerzos.»

10. Restricciones y decisiones ya tomadas

- Presupuesto de 60.000 € el primer año y retorno en 18 meses o menos (dirección).

- ASIGNA 3.1 se mantiene hasta 2028; Cliensa y Contanor se mantienen. No se cambia ningún sistema en este proyecto.
- La gestoría queda fuera del alcance (cambio de proveedor en 2027).
- No se ampliará la plantilla de coordinación ni de administración.
- Protección de datos: ningún dato personal de clientes en dispositivos personales; los subcontratados solo acceden a los datos de sus propias órdenes; el DNI del firmante del parte no debe almacenarse más tiempo del necesario (el delegado no ha fijado cuánto).
- Los técnicos no deben ver tarifas de servicio, precios con margen ni datos de contratos.
- Los clientes Oro deben recibir un informe mensual de incidencias (obligación contractual que hoy no se cumple).
- El móvil de guardia sigue existiendo para averías críticas fuera de horario.

Anexo A. Muestras de datos de cada sistema

Campos que registra cada sistema para un aviso, una orden, un parte y un servicio. Los identificadores siguen el formato que se indica. Fíjate en qué datos se repiten de un sistema a otro y en qué identificadores viajan o no viajan entre ellos.

A.1 Aviso en Cliensa CRM

Campo	Ejemplo	Observaciones
Nº de aviso	AV-2026-01234	Lo genera Cliensa.
Fecha y hora de alta	12/02/2026 16:40	Hora de creación en Cliensa (portal) o de tecleo (correo, teléfono).
Canal	Portal	Portal · Correo · Teléfono. Lo rellena Marta.
Cliente	CL-00871 · Hotel Mirador del Cantábrico	Código de cliente de Cliensa.
Contrato y nivel	CT-2024-118 · Oro	De la ficha del cliente.
Dirección de servicio	Avda. del Puerto 12, Gijón	Un cliente puede tener varias direcciones de servicio.
Persona de contacto y teléfono	Carmen Busto · 6xx xxx xxx	Dato personal.
Tipo de instalación	Caldera de gas 400 kW	
Descripción de la avería	Caldera principal parada; sin calefacción	Texto libre del cliente o de Marta.
Estado	Abierto	Abierto · Asignado · Cerrado · Cancelado. Lo actualiza Marta a mano.
Técnico	Rubén	Texto libre.

A.2 Orden de trabajo en ASIGNA 3.1

Campo	Ejemplo	Observaciones
Nº de orden	OT-48213	Lo genera ASIGNA.
Fecha de creación	16/02/2026	
Cliente	Hotel Mirador	Texto libre tecleado por Marta; no hay código de cliente.
Dirección y teléfono	Avda. del Puerto 12 · 6xx xxx xxx	Texto libre. Dato personal.

Campo	Ejemplo	Observaciones
Avería	Caldera parada	Texto libre.
Técnico asignado	R. Álvarez	De la lista de técnicos de ASIGNA.
Fecha y hora de cita	16/02/2026 11:00	
Estado	Pendiente	Pendiente · En curso · Terminada.
Observaciones	AV-2026-01234 (a veces)	Único lugar donde puede aparecer el número de aviso de Cliensa.

A.3 Parte de trabajo (papel, talonario)

Campo	Ejemplo	Observaciones
Nº de parte	PT-117342	Preimpreso en el talonario.
Fecha	16/02/2026	
Cliente y dirección	Hotel Mirador del Cantábrico, Avda. del Puerto 12	Manuscrito.
Técnico	Rubén Álvarez	
Hora de inicio y fin	11:30 – 14:00	
Trabajo realizado	Sustitución de presostato; purga del circuito	Manuscrito.
Materiales	PRS-0410 presostato ×1	Código de Contanor cuando el técnico lo conoce; si no, descripción.
Tipo	Contrato	Casillas: Garantía · Contrato · Facturable.
Firma y DNI del firmante	—	Dato personal.
Nº de orden	OT-48213 (a veces)	Campo que casi nadie rellena.

A.4 Servicio y factura en Contanor ERP

Campo	Ejemplo	Observaciones
Nº de servicio	SV-2026-003118	Lo genera Contanor.
Cliente	F-00341 · Mirador del Cantábrico Hoteles, S.A.	Código fiscal de Contanor, distinto del código de Cliensa. Dirección de facturación, no de servicio.
Fecha del servicio	16/02/2026	La del parte.
Concepto, horas y tarifa	Reparación caldera · 2,5 h · Oro (incluida)	La tarifa la consulta Pilar en Cliensa.
Materiales	PRS-0410 ×1 · 86,40 € (−15 %)	Descuenta stock.
Importe	86,40 €	
Nº de factura y fecha	FA-2026-002901 · 27/02/2026	
Estado de cobro	Pendiente	
Nº de aviso / nº de orden / nº de parte	No existen estos campos	La trazabilidad hacia Cliensa y ASIGNA se pierde aquí.

Anexo B. Ficheros que acompañan al caso

- `A1_AsIs_Calorvia.bpmn`: modelo BPMN AS-IS (abrir en https://demo.bpmn.io o en cualquier editor BPMN). Las figuras 1a y 1b son el mismo modelo en dos partes.
- `A1_Plantilla_entrega.xlsx`: plantilla obligatoria para las tablas de la actividad (hechos, intercambios, requisitos, línea base, valor, trazabilidad, supuestos, aparcadero).
- Enunciado de la Actividad 1, con la guía de conceptos, el método, la rúbrica y la lista de comprobación.